Solución de la pregunta 26

QUÍMICA · REACCIONES Y ESTEQUIOMETRÍA · ESTEQUIOMETRÍA CON GASES

(Nivel electivo)
¿Qué volumen de H_2, en condiciones normales, se obtiene al reaccionar 13 g de zinc con ácido suficiente? ($Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$)

(Masas atómicas: H = 1, C = 12, N = 14, O = 16, Na = 23, S = 32, Cl = 35,5, Ca = 40, Zn = 65)

A) 8,96 L

B) 22,4 L

C) 2,24 L

D) 4,48 L

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Zn**
   13 / 65 = 0,2 mol.
2. **H_2**
   0,2 mol.
3. **Volumen**
   $0{,}2 \cdot 22{,}4 = 4{,}48$ L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa la razón 1 : 2 del HCl.

B) Supone 1 mol de Zn.

C) Divide por 2 sin motivo.

Idea clave. Razón Zn : H_2 = 1 : 1.